

Cálculo y álgebra lineal

Primer Examen Parcial

05 de abril

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Considere la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ definida por: (3 Pts)

$$a_n = \frac{2^n \cdot n}{n!}$$

Determine si la sucesión es creciente o decreciente a partir de algún n .

#2 Sea $S = \sum_{j=1}^{\infty} (3j - 2)$. Pruebe por inducción que la N -ésima suma parcial de S es igual a (4 Pts)

$$S_N = \frac{N(3N - 1)}{2}, \text{ para todo entero } N \geq 1$$

#3 Calcule la suma de las siguientes series

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-3)^{k+1}}{4^k}$ (2 Pts)

b) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n - (n + 1)}{5^{n+1}}$ (3 Pts)

#4 Determine si la siguiente serie converge o diverge. (4 Pts)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 + \sin(k^2)}{k^3 + k}$$

Continúa en la siguiente página...

#5 Considere la serie $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt[3]{k^2 + 1}}$.

a) Demuestre que la serie S es convergente. **(2 Pts)**

b) Determine la menor cantidad de términos que deben ser sumados para que

$$S_N = \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^k}{\sqrt[3]{k^2 + 1}}$$

satisfaga $|S - S_N| < 0.01$. **(3 Pts)**

#6 Determine si la siguiente serie es absolutamente convergente. **(4 Pts)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4^{-n}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

#7 Encuentre los extremos del intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(3x+1)^n}{n}$. No necesita analizar la convergencia en los extremos. **(3 Pts)**